SISTEMA ENDÓCRINO · MÓDULO DE APROFUNDAMENTO

Tireoide: hormônios, tempo e feedback

Ritmos diários, síntese hormonal e respostas às intervenções



Ilustração conceitual: tireoide isolada e passagem entre noite e dia. A faixa luminosa é artística; não representa dados ou uma curva hormonal.

CONVITE À EXPLORAÇÃO

Por que o TSH pode mudar com o horário, enquanto T4 e T3 variam menos? Explore os estudos, faça uma previsão e teste o feedback no simulador. Uma curva coletiva ajuda a compreender um padrão; não prevê o exame de uma pessoa.

Leitura complementar da Unidade 06 · Fisiologia Humana
Edição de 19 de outubro de 2026

Roteiro de leitura

Percurso	Página
1. Como a tireoide produz e regula seus hormônios	3
2. Tempo biológico: ritmo, sono e coleta	4
3. Homens e mulheres: os pontos publicados	5
4. Diferenças entre sexos: força e limites da evidência	6
5. Uma reconstrução possível: ajuste de Russell	7
6. Crianças e lactentes: o que podemos mostrar	8
7. Como os dados foram extraídos e reconstruídos	9
8. Roteiros de experimentação nos dois simuladores	10
9. O que significa uma resposta “dentro do esperado”	11
10. Apêndice de dados e parâmetros	12
11. Referências e rastreabilidade	13–14

Como usar este guia

Comece pelo simulador integrado para reconhecer os eixos e suas relações. Depois, abra o módulo da tireoide para aprofundar síntese, reservas, conversão e retroalimentação. No painel de perfis diários, escolha a fonte antes de comparar os grupos.

TRÊS TIPOS DE INFORMAÇÃO
Ponto publicado: estatística extraída de um estudo.
Reconstrução: interpolação ou equação baseada em parâmetros publicados.
Experimento: resposta de um modelo mecanístico simplificado a uma intervenção. Os três têm alcances diferentes.

1. Da síntese ao feedback

Produzir, armazenar e liberar são etapas diferentes

O hipotálamo libera TRH; o sistema porta o conduz à adeno-hipófise, onde estimula a secreção de TSH. Na tireoide, o TSH atua no receptor de TSH e favorece captação de iodeto, síntese e liberação hormonal. T3 intracelular participa do feedback negativo sobre hipotálamo e hipófise. [11,12]

Etapa	O que o aluno deve reconhecer
Entrada de iodeto	NIS participa da captação basolateral; a pendrina participa do transporte apical para o coloide.
Organificação e acoplamento	TPO permite a iodação de resíduos na tireoglobulina e o acoplamento de iodotirosinas: dois DIT originam T4; MIT + DIT originam T3.
Reservas e liberação	Hormônios ficam armazenados na tireoglobulina. Seu processamento libera T4/T3 e permite reciclar iodeto de MIT/DIT.
Conversão periférica	Grande parte do T3 circulante é produzida pela conversão de T4. D1/D2 podem ativar; D3 participa da inativação.

Um sensor central não lê apenas o T3 do sangue

A conversão local de T4 em T3 contribui para o feedback. Por isso, a alteração de T4, a concentração circulante de T3 e a resposta de TSH não precisam ocorrer na mesma velocidade. O simulador usa compartimentos agregados para representar essas relações; seus pesos e constantes são didáticos. [12]

PERGUNTA PARA INVESTIGAR
Se a glândula for removida, a secreção glandular de T4 e T3 cessa. Ainda pode haver T3 por algum tempo? Sim: o T4 já circulante continua sendo convertido. Uma reserva plasmática não equivale a uma glândula funcionando.

2. O relógio e o contexto

O padrão mais consistente é o do TSH

Estudos com coletas repetidas descrevem elevação do TSH no período noturno e níveis menores durante o dia. O horário exato do máximo e a amplitude variam entre protocolos, participantes e estatísticas utilizadas. Não há uma tabela universal de percentuais aplicável a todas as pessoas. [1–6]

O aumento noturno não significa que dormir eleva o TSH. O componente circadiano favorece a elevação noturna, enquanto o sono pode atenuá-la. Horário de dormir, vigília e condições da coleta precisam fazer parte da interpretação. [2,5,7]

TSH, T3 livre e T4 livre não oscilam igualmente

No ajuste coletivo de Russell, o TSH apresentou amplitude relativa de 24,66% do mesor; T3 livre, 3,45%; T4 livre, 0,60%. Esses valores descrevem um ajuste específico. Em Zhang, as diferenças intradiárias de T3 livre e T4 livre não foram estatisticamente significativas nos grupos estudados. [1,2]

Comparação	Interpretação adequada
Mudança ao longo do dia	Pergunte quais horários foram medidos, quantas pessoas participaram e como foram controlados sono e coleta.
Um hormônio “quase plano”	Pequenas diferenças desenhadas não demonstram, por si, um ritmo robusto ou relevância clínica.
Um resultado isolado	O valor depende do indivíduo, método, referência laboratorial e contexto; o gráfico do grupo não estabelece diagnóstico.
TSH e T3 com picos diferentes	Um atraso de fase pode aparecer no ajuste coletivo, sem provar causalidade nem um atraso fixo em cada indivíduo.

NO SIMULADOR
“Perfis diários” apresenta estudos em adultos saudáveis e resumos pediátricos. “Experimento” mostra respostas a intervenções ao longo de dias. As curvas saudáveis não são impostas aos cenários de Graves, tireoidite ou reposição.

3. Pontos publicados: adultos

Zhang et al. · 31 adultos · seis horários

A tabela 2 do artigo apresenta medianas de 17 homens e 14 mulheres. Os números abaixo são estatísticas do grupo em cada horário, em unidades originais. Não correspondem à trajetória de uma pessoa nem a diferenças causais entre sexos. [1]

Homens · n = 17

Horário	TSH (mUI/L)	T4 livre (ng/dL)	T3 livre (pg/mL)
00:00	3,116	1,040	3,680
04:00	3,031	1,070	3,650
08:00	2,357	1,080	3,550
12:00	2,146	1,100	3,540
16:00	1,658	1,100	3,570
20:00	1,946	1,080	3,470

Mulheres · n = 14

Horário	TSH (mUI/L)	T4 livre (ng/dL)	T3 livre (pg/mL)
00:00	3,377	1,020	3,100
04:00	2,608	1,000	3,050
08:00	2,127	1,030	3,120
12:00	1,394	1,010	3,130
16:00	1,584	1,040	3,010
20:00	1,724	1,050	2,950

Variação intradiária: TSH, $p < 0,001$ em ambos os grupos. T4 livre: $p = 0,552$ nos homens e 0,077 nas mulheres; T3 livre: $p = 0,324$ e 0,107, respectivamente. Ausência de significância não prova ausência de qualquer oscilação.

LEIA OS MARCADORES
No gráfico, os seis horários têm marcadores. Os segmentos entre eles são interpolações. O fechamento de 20h a 24h repete a mediana de 00h por hipótese; 24h não é uma nova coleta.

4. Homens e mulheres

Comparar coortes exige cautela

Zhang permite exibir medianas separadas por sexo. Isso é útil para comparar os resultados daquele estudo, mas o tamanho dos grupos e os seis horários não sustentam um multiplicador hormonal universal para “homem” ou “mulher”. A mediana em um horário não identifica a fase circadiana individual. [1]

Estudo	O que acrescenta	O que não autoriza
Roelfsema 2009 [5]	24 homens e 22 mulheres; coletas a cada 10 min por 24 h. Não encontrou diferenças nos perfis de secreção de TSH. Mulheres pré-menopáusicas na fase folicular inicial.	Um fator fixo de sexo ou extrapolação para toda fase menstrual, gestação ou menopausa.
Roelfsema 2014 [6]	117 adultos, 22–77 anos; análise com idade e IMC, sem diferença significativa por sexo nos parâmetros estudados.	Contar a coorte agregada de controles como réplica automaticamente independente do estudo anterior.
Caufriez 2009 [7]	10 mulheres em comparação pareada folicular/lútea, a cada 20 min. Declínio de TSH relacionado ao sono mais precoce na fase lútea ($p = 0,03$).	Uma correção percentual fixa para cada fase. Não foram recuperados coeficientes que sustentem essa curva.
Rabab 2026 [8]	24 homens, coletas a cada 3 h; pico aproximado de TSH às 02h, CV intrapessoal de 31%.	Converter CV em amplitude senoidal. Para FT3, o resultado do modelo misto foi $p = 0,056$.

DECISÃO DIDÁTICA

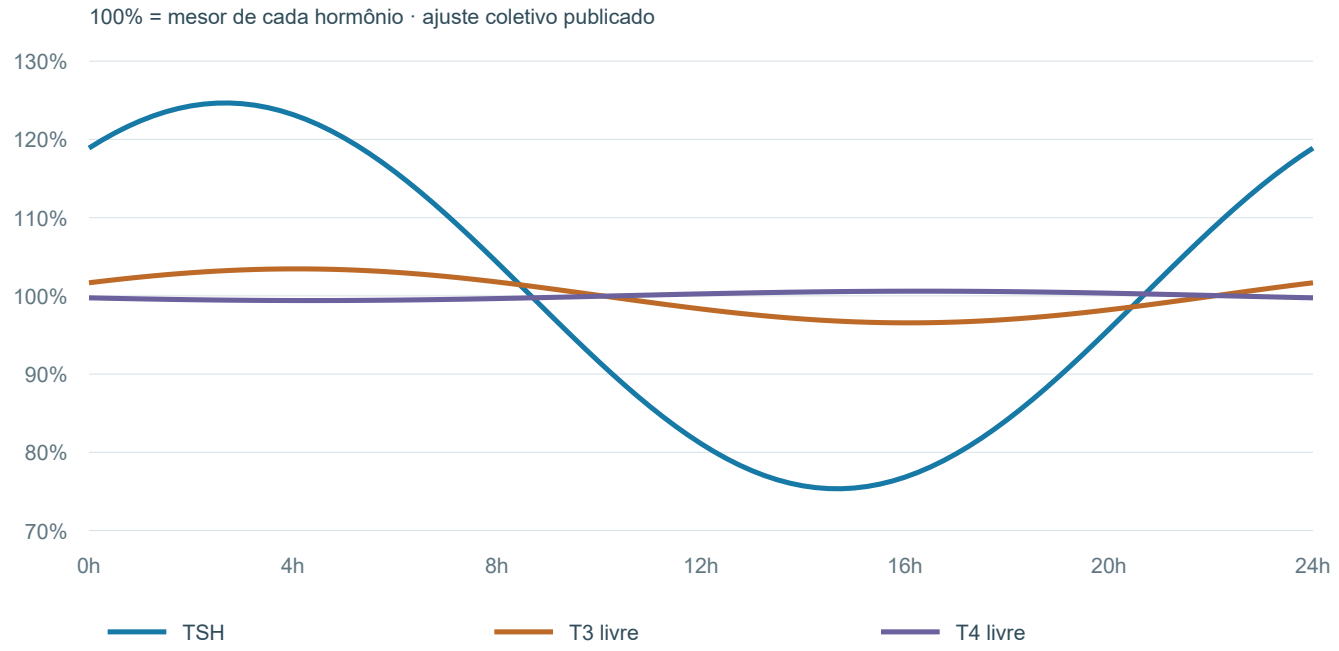
A seleção “homens/mulheres” aparece apenas no estudo que fornece as duas séries. Russell permanece como grupo misto. Não há botões que fabriquem curvas de gestação, ciclo menstrual ou menopausa a partir desses dados.

Limite de acesso: para Roelfsema 2009, Caufriez e Rabab, a síntese se apoia no resumo consultado; em Roelfsema 2014, resumo e trechos dos métodos. As séries completas não foram recuperadas.

5. Uma reconstrução possível

Russell et al. · ajuste coletivo de 24 horas

O estudo incluiu 24 homens e 9 mulheres. TSH: n = 33; T3/T4 livres: n = 29. Os parâmetros da tabela 2 permitem calcular um cosinor coletivo, sem inventar dosagens intermediárias. Mulheres foram estudadas na primeira metade do ciclo. [2]



Hormônio	Mesor	Amplitude	Pico estimado
TSH (mUI/L)	1,78	0,439	02:40
T3 livre (pmol/L)	5,42	0,187	04:04
T4 livre (pmol/L)	16,2	0,097	16:20

Equação: C(t) = M + A × cos[2π × (t − φ) / 24]. M é o mesor; A é a distância do mesor ao pico; φ é a hora do pico. A amplitude relativa é 100 × A/M. O intervalo pico–vale corresponde a 2A.

NÃO TROQUE AS ESTATÍSTICAS

O artigo também relata médias das amplitudes relativas individuais: 36% (TSH), 5,6% (T3 livre) e 4,5% (T4 livre). Elas não são as amplitudes do ajuste coletivo desenhado. Não foram usadas para inflar o gráfico.

A curva não recebe banda de confiança: os intervalos marginais não fornecem a covariância dos parâmetros. O intervalo de amplitude de T4 livre impresso na tabela inclui valores negativos; foi preservado, sem “correção” presumida.

6. Crianças e lactentes

Crianças de 5–18 anos: há ritmo, faltam séries recuperadas

Rose e Nisula avaliaram 96 crianças com coletas horárias por 24 h. O resumo relata média dos mínimos individuais de TSH de 1,6 ± 0,1 mUI/L, ocorrendo entre 10h e 19h, e média dos máximos de 3,7 ± 0,2 mUI/L, entre 21h e 06h. São extremos individuais agrupados em janelas; não são duas médias em horários fixos. [3]

A média do aumento individual vale–pico foi 144% do vale, com limites relatados de 50–300%. A natureza desses limites e do "±" não foi resolvida apenas pelo resumo; não foram transformados em uma faixa de predição. Calcular 100 × (3,7 − 1,6)/1,6 resulta em 131,25%: razão das médias não é média das razões individuais.

Lactentes: duas janelas não formam uma curva de 24 h

Mantagos et al. estudaram 57 nascidos a termo e 37 prematuros. Foram feitas três coletas em cada janela: 10:30–11:30 e 22:30–23:30. Para nascidos a termo, o resumo oferece as médias abaixo (± erro-padrão da média). O número por estrato não foi recuperado. [4]

Idade	Janela diurna · mUI/L	Janela noturna · mUI/L
1–2 meses	2,8 ± 0,2	3,5 ± 0,4
3–4 meses	3,0 ± 0,6	4,1 ± 0,8
5–6 meses	1,8 ± 0,2	2,6 ± 0,3

COMO ISSO APARECE NA INTERFACE

Crianças e lactentes têm um painel de evidências, sem relógio ou curva horária fabricada. Não detectar diferença entre as duas janelas antes de quatro semanas não demonstra ausência de oscilador circadiano.

Surup e o estudo brasileiro em Cuiabá ajudam a discutir referências por idade, sexo, puberdade e método, mas não fornecem uma curva horária pediátrica utilizável aqui. Estudos de referência laboratorial não substituem séries circadianas. [9,10]

7. Como os dados foram recriados

Camada	Procedimento	Limite explícito
Extração	Transcrever valores e parâmetros publicados, conservando fonte, unidade, população e estatística.	Sem acesso aos dados individuais, não há como recuperar pulsos, dispersão ou correlações entre participantes.
Zhang	Interpolação linear entre seis medianas. De 20h a 24h, fechamento com a mediana de 00h.	Pontos intermediários e fechamento são hipóteses de desenho, não novas observações.
Russell	Aplicar a equação de cosinor aos mesores, amplitudes e fases coletivos publicados.	Ajuste coletivo reconstruído, sem divisão por sexo e sem curva individual.
Pediatria	Apresentar extremos e médias por janela exatamente como resumos disponíveis.	Sem parâmetros suficientes, não reconstruir uma série contínua.
Exportação	Registrar estudo, grupo, hormônio, horário ou métrica, valor, unidade, referência e origem.	Uma linha calculada continua sendo calculada, mesmo dentro de uma planilha.

O denominador muda a porcentagem

100% significa a referência escolhida, não o limite superior de normalidade. No modo “referência do estudo”, Zhang usa a média aritmética das seis medianas; Russell usa o mesor publicado. A primeira é uma convenção de exibição e não uma média individual diária. Na opção “08h”, a referência é o valor da própria série às 08h — em Russell, calculado do ajuste.

Variação percentual = 100 × (valor/referência − 1). Valor relativo no gráfico = 100 × valor/referência. Não confundir +25% com 25% do basal. Uma oscilação de ±25% do mesor tem diferença pico–vale de 50% do mesor; o aumento relativo ao vale é outra conta.

UNIDADES E INCERTEZA
TSH: µUI/mL e mUI/L são numericamente equivalentes. Para conversão opcional: T4 livre em ng/dL × 12,87 = pmol/L; T3 livre em pg/mL × 1,536 = pmol/L. A interface conserva unidades nativas. CV, amplitude, erro-padrão e intervalo de referência não são intercambiáveis.

8. Preveja, modifique, explique

Do panorama integrado ao aprofundamento

Os dois simuladores usam o mesmo núcleo tireoidiano. No integrado, as entradas incluem comunicação porta, função da adeno-hipófise e influências de outros eixos. No aprofundamento, a visualização detalha os compartimentos glandulares. Para comparar resultados, use entradas, condição inicial e tempo equivalentes.

Experimento	Previsão mecanística	O que observar
Reduzir função glandular	A produção cai; o feedback permite elevar TSH se o centro estiver íntegro.	Reservas podem retardar a queda. Hashimoto crônico começa pré-estabilizado; cirurgia começa sem tecido e reservas.
Reduzir tireotrofos	T4 cai sem aumento compensatório adequado de TSH.	TSH isolado não exclui deficiência central. O modelo não representa bioatividade alterada de TSH.
Elevar estímulo tipo TRAb	A produção permanece estimulada apesar da queda de TSH.	O parâmetro representa anticorpos estimulantes; não é uma dosagem clínica de TRAb.
Bloquear TPO / metimazol	A nova síntese diminui.	O bloqueio não esvazia instantaneamente reservas nem garante normalização. Sem equivalência de dose.
Lesão destrutiva	O vazamento de estoques pode elevar hormônios inicialmente; depois a oferta cai.	Excesso por liberação de reservas não equivale a hiperprodução. TPO bloqueada não impede esse vazamento.
Fornecer T4 sem glândula	T4 exógeno sustenta conversão em T3 e pode reduzir TSH.	Reposição não regenera tecido. “100%” de entrada não promete normalidade clínica.

Atividade proposta

Registre uma previsão em uma frase. Modifique apenas uma variável, avance o tempo e exporte a janela CSV. Explique a direção da resposta e a fonte do hormônio. Depois compare com outra intervenção que gere padrão parecido, mas por mecanismo diferente. [11–16]

9. Resposta “dentro do esperado”

Três perguntas antes de aceitar um resultado

Pergunta	Critério de revisão
O mecanismo está coerente?	Falha primária: T4 reduzido com compensação por TSH. Falha central: ausência de compensação adequada. Graves: estímulo independente de TSH. Destruição: estoques finitos e possível vazamento.
O cálculo está estável?	Basal estacionário, estados finitos e não negativos, balanço glandular de iodeto e convergência com passo menor. Checar extremos e cenários combinados.
A interpretação respeita os dados?	Não aplicar curva saudável às doenças; não transformar estatísticas coletivas em previsão individual; não chamar uma reconstrução de dosagem.

A direção da resposta não valida sua magnitude

Os testes verificam coerência numérica e respostas qualitativas. O núcleo não foi ajustado a séries clínicas humanas. Seus valores, limiares, reservas e tempos efetivos não têm validação externa para prever exames, doses ou recuperação individual. Estabilidade de um cálculo não demonstra fidelidade clínica.

No aprofundamento, T4/T3 são índices plasmáticos relativos e TSH é atividade relativa. No integrado, os valores apresentados em unidades laboratoriais são estimativas conceituais por fatores de escala. “Dentro da faixa ilustrativa” não prova um estado fisiológico normal nem substitui a leitura da resposta em evolução.

ALCANCE DOS DOIS SIMULADORES
Use os modelos para explicar direção, compensação, reservas e origem hormonal. Use os estudos para discutir variação coletiva e limites da evidência. Os modelos não são ferramentas diagnósticas nem de ajuste terapêutico.

O que ainda não está representado

Pulsos de TRH/TSH, curvas individuais de 24 h, TBG/fração livre dinâmica, absorção de levotiroxina, gestação, doença não tireoidiana completa, autonomia nodular, TSHoma e resistência hormonal não têm representação específica no núcleo. A conversão é agregada; não é uma medição separada de D1, D2 e D3.

10. Apêndice de dados

Hormônios totais em Zhang · medianas da tabela 2

T3/T4 totais foram preservados na extração, embora o painel de perfis priorize TSH e hormônios livres. Não substitua total por livre. [1]

Homens · n = 17

Horário	T3 total (ng/mL)	T4 total (µg/dL)
00:00	1,160	8,430
04:00	1,120	8,700
08:00	1,110	8,770
12:00	1,080	8,590
16:00	1,130	8,730
20:00	1,100	8,520

Mulheres · n = 14

Horário	T3 total (ng/mL)	T4 total (µg/dL)
00:00	0,970	7,690
04:00	0,920	7,510
08:00	0,980	7,990
12:00	0,980	7,760
16:00	0,910	7,870
20:00	0,920	8,210

Notas para reprodução do cosinor

Russell, tabela 2: amplitude de T4 livre com IC95% impresso de −5,81 a 6,01 pmol/L. O dado foi mantido literalmente, sem inferir uma correção editorial. Há discrepância entre horários de cruzamento descritos no texto e os derivados do pico 02:40 do TSH: a reconstrução usa os parâmetros da tabela. Não há banda de confiança calculável a partir apenas desses intervalos marginais. [2]

A extração completa conserva 60 valores de Zhang (dois grupos × cinco analitos × seis horários). As curvas geradas em passos de 15 minutos aumentam a resolução do desenho, não o tamanho da amostra.

11. Referências dos estudos

[1] Intraday Changes and Clinical Applications of Thyroid Function Biomarkers in Healthy Subjects. DOI: 10.1093/labmed/lmac105.

17 homens, 14 mulheres; seis horários; medianas agregadas. Sem dados individuais recuperados. Localizador: Tabela 2.

[2] Free Triiodothyronine Has a Distinct Circadian Rhythm That Is Delayed but Parallels Thyrotropin Levels. DOI: 10.1210/jc.2007-2674.

24 homens, 9 mulheres; TSH n=33, FT3/FT4 n=29. Reprodução pública do artigo conferida visualmente no Studyres; resumo confrontado com o editor. Localizador: Tabela 2, p. 2303; Métodos, p. 2302.

[3] Circadian Variation of Thyrotropin in Childhood. DOI: 10.1210/jcem-68-6-1086.

5-18 anos; coletas horárias. Figura e série completa não recuperadas; extremos não são medidas em horários fixos. Localizador: Resumo do artigo.

[4] Development of thyrotropin circadian rhythm in infancy. DOI: 10.1210/jcem.74.1.1727831.

57 nascidos a termo e 37 prematuros; medidas em duas janelas; n por estrato etário não informado no resumo. Localizador: Resumo do artigo.

[5] Thyrotropin Secretion Profiles Are Not Different in Men and Women. DOI: 10.1210/jc.2009-1155.

24 homens, 22 mulheres, coletas a cada 10 min por 24 h; pré-menopausa na fase folicular inicial. Sem parâmetros completos recuperados. Localizador: Resumo do editor.

[6] Thyrotropin Secretion in Healthy Subjects Is Robust and Independent of Age and Gender, and Only Weakly Dependent on Body Mass Index. DOI: 10.1210/jc.2013-2858.

Coorte agregada de controles de estudos anteriores; não tratar automaticamente como replicação independente de 2009. Série e parâmetros completos indisponíveis. Localizador: Resumo; início dos métodos em reprodução pública.

[7] A potential role of endogenous progesterone in modulation of GH, prolactin and thyrotrophin secretion during normal menstrual cycle. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2009.03539.x.

Comparação pareada folicular/lútea; 20 min por 24 h. Sem coeficiente percentual de modulação extraível. Localizador: Resumo do editor.

[8] Diurnal fluctuations in thyroid hormones - the Bispebjerg study of diurnal variations. DOI: 10.1080/00365513.2026.2659592.

Homens; 3 h por 24 h; CV não é amplitude. Artigo completo e suplemento não recuperados. Localizador: Resumo PubMed/editor e portal dos autores.

Referências e rastreabilidade

[9] Pediatric Reference Intervals for Thyrotropin, Free Triiodothyronine, and Free Thyroxine and the Relevance of Body Mass Index and Puberty in Measurement Interpretation. DOI: 10.1089/thy.2020.0780.

9.404 amostras; referências por idade/sexo/puberdade/IMC; não identifica uma curva horária de 24 h. Acesso: resumo consultado.

[10] Reference intervals for serum TSH concentrations of healthy children from the Central Region of Brazil. DOI: 10.20945/2359-4292-2022-0499.

Cuiabá; 1-10 anos; uma coleta por criança. Referência populacional local, sem trajetória de 24 h. Acesso: resumo consultado.

[11] Endotext. Thyroid Hormone Synthesis and Secretion. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285550/

[12] Endotext. Metabolism of Thyroid Hormone. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285545/

[13] American Thyroid Association. Thyroiditis. https://www.thyroid.org/thyroiditis/

[14] American Thyroid Association. Hyperthyroidism. https://www.thyroid.org/hyperthyroidism/

[15] American Thyroid Association. Hypothyroidism. https://www.thyroid.org/hypothyroidism/

[16] American Thyroid Association. Hashimoto's Thyroiditis. https://www.thyroid.org/hashimotos-thyroiditis/

Como a evidência foi usada

Consulta e extração: 19/10/2026. Zhang: tabela indexada do editor. Russell: reprodução pública do artigo conferida visualmente, tabela 2 e métodos, com resumo confrontado com o editor. Rose, Mantagos e parte dos demais estudos: resumos; as limitações estão declaradas no texto. Não foram recuperados dados individuais.

A seleção reúne fontes rastreáveis úteis ao simulador; não constitui revisão sistemática com protocolo registrado. As fontes de fisiologia sustentam mecanismos e distinções, sem validar os coeficientes do modelo. Ausência de série recuperada não equivale a ausência de evidência ou de ritmo.

PARA RETOMAR A ATIVIDADE

Acesse a Unidade 06 e abra "Tireoide: hormônios, tempo e feedback". Compare uma pergunta sobre ritmo diário com uma pergunta sobre intervenção. Identifique, em cada resposta, o que foi medido, reconstruído e simulado.